កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១៨ : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់មាឌនៃព្រីសត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនានៃព្រីសបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមនិងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

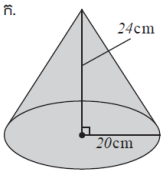
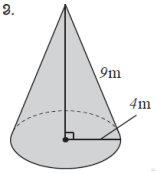
៤. ការគណនាមាឌនៃព្រីស

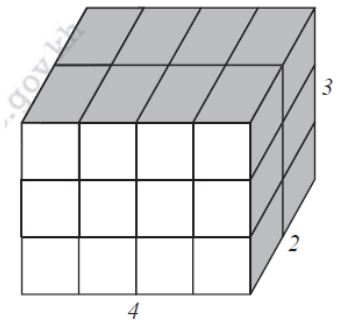
៣. សម្ភារឧបទេស

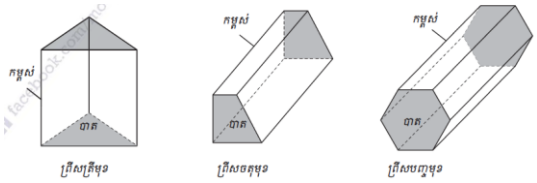
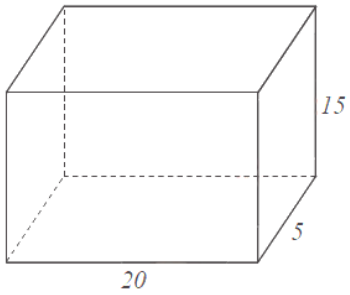
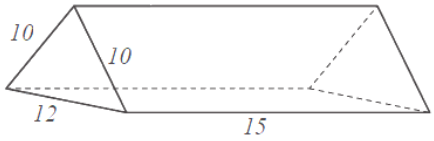
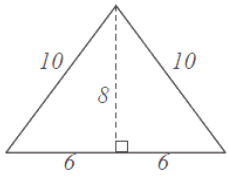
- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ២២០-២២០, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

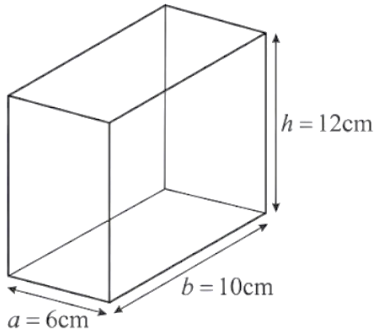
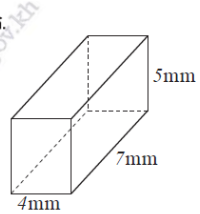
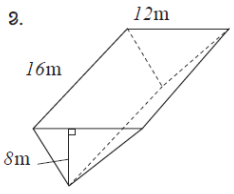
៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

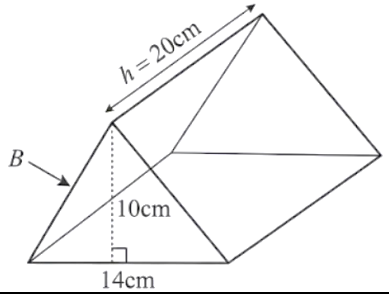
៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ហៅសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គណនាផ្ទៃក្រឡាសរុបនៃសូលីតខាងក្រោម ក.  ខ. 	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

	ចម្លើយ ក. សម្រាប់រូប (ក): បម្រាប់៖ កាំ $r = 20$ cm, កម្ពស់ $h = 24$ cm រកជនែត្រ (s): តាមទ្រឹស្តីបទពីតាករ $s = \sqrt{24^2 + 20^2} = \sqrt{576 + 400} = \sqrt{976} \approx 31.24$ cm ផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T): $S_T = \pi r(s + r)$ $S_T \approx 3.14 \times 20 \times (31.24 + 20)$ $S_T \approx 3.14 \times 20 \times 51.24 \approx 3217.87$ cm^2 ខ. សម្រាប់រូប (ខ): បម្រាប់៖ កាំ $r = 4$ m, កម្ពស់ $h = 9$ m $s = \sqrt{9^2 + 4^2} = \sqrt{81 + 16} = \sqrt{97} \approx 9.85$ m ផ្ទៃក្រឡាសរុប (S_T): $S_T = \pi r(s + r)$ $S_T \approx 3.14 \times 4 \times (9.85 + 4)$ $S_T \approx 12.56 \times 13.85 \approx 173.96$ m^2	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី១៨ រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី** **៤. ការគណនាមាឌនៃព្រីស** **ឧទាហរណ៍១៖** ដើម្បីកំណត់មាឌនៃរូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី គេបំពេញវាដោយឯកតាគូបតូចៗដែលជ្រុងមានរង្វាស់ 1mm ឬ 1cm ឬ 1dm ឬ 1m ។ ព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ 2cm , 3cm និង 4cm ។  គេអាចរាប់ចំនួនគូបតូចៗដូចខាងក្រោម៖ • ស្រទាប់បាតមាន $2 \times 4 = 8$ គូប • ស្រទាប់កណ្តាលមាន $2 \times 4 = 8$ គូប • ស្រទាប់លើមាន $2 \times 4 = 8$ គូប ចំនួនគូបដែលផ្គុំគ្នាបង្កើតជាព្រីសត្រង់មានចំនួន 24 គូបនោះគេអាចគណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបា	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

	ជាចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ 2cm , 3cm និង 4cm គឺ $V=2\times3\times4=24\text{cm}^3$ ។ **សម្គាល់ :** ព្រីសទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានបាតជាចតុកោណកែងទេ ។  	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** • មាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងមានទទឹង a ស្មើ 1 ឯកតា បណ្តោយ b ស្មើ 1 ឯកតា និងកម្ពស់ h ស្មើ 1 ឯកតា កំណត់ដោយរូបមន្ត $V=a\times b\times h$ ។ • ព្រីសដែលមានផ្ទៃក្រឡាបាត B ឯកតាផ្ទៃ និងកម្ពស់ h ឯកតាផ្ទៃ នោះមាឌព្រីសកំណត់ដោយ $V=Bh$ ឯកតាមាឌ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
- ***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***	**លំហាត់១៖** គណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដូចរូបខាងស្តាំ ។  **លំហាត់២៖** គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខដូចរូបខាងស្តាំ។   **លំហាត់៣៖** គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានទទឹង	***[១៥នាទី]*** ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

	$a=6$ cm បណ្តោយ $b=10$ cm និងកម្ពស់ព្រីស $h=12$ cm ។ គណនាមាឌនៃប្រអប់ឈើនោះ។  **ចម្លើយ** (១) មាឌព្រីសកំណត់ដោយ $V=lwh$ ឬ $V=Bh$ $V=20\times5\times15$ ឬ $=(20\times5)\times15$ $V=1500$ ឯកតាមាឌ។ (២) បាតនៃព្រីសជាត្រីកោណកំណត់ដោយ $B=\frac{1}{2}\times12\times8=48$ ។ មាឌព្រីសកំណត់ដោយ $V=Bh=48\times15=720$ ឯកតាមាឌ។ (៣) មាឌព្រីសកំណត់ដោយរូបមន្ត៖ រូបមន្ត $V=a\times b\times h$ គេបាន $V=6\times10\times12$ $V=720$ cm^3 ដូចនេះ មាឌនៃប្រអប់ឈើគឺ $V=720$ cm^3 ។	
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត* ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***		***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ ***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ក្នុងការគណនាមាឌ អ្នកត្រូវប្រាកដថាវិមាត្រទាំងអស់មានឯកតាដូចគ្នា (ឧទាហរណ៍៖ សង់ទីម៉ែត្រដូចគ្នា) មុននឹងធ្វើការគុណបញ្ចូលគ្នា។*
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌនៃព្រីសខាងក្រោម៖ ក.  ខ.  	***[១៥នាទី]*** ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

-បង្ហាញចម្លើយ	**ចម្លើយ** ក. ព្រីសត្រង់បាតចតុកោណកែង៖ • បម្រាប់៖ ទទឹង $a=4$ mm, បណ្តោយ $b=7$ mm, និងកម្ពស់ $h=5$ mm។ តាមរូបមន្ត $V=a\times b\times h$ គេបាន $V=4\times 7\times 5=140$ mm^3។ ខ. ព្រីសត្រីមុខ (បាតត្រីកោណ)៖ • បម្រាប់៖ ត្រីកោណបាតមានបាត 12 m និងកម្ពស់ត្រីកោណ 8 m កម្ពស់ $h=16$ m។ • គណនាផ្ទៃក្រឡាបាត (B)៖ $B=\frac{1}{2}\times 12\times 8=48$ m^2។ គណនាមាឌព្រីស (V)៖ $V=B\times h=48\times 16=768$ m^3។	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខមួយដែលមានបាតជាត្រីកោណ។ បើបាត 14 cm និងកម្ពស់ត្រីកោណ 10 cm កម្ពស់របស់ព្រីសមានរង្វាស់ 20 cm។  	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ១កើត ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

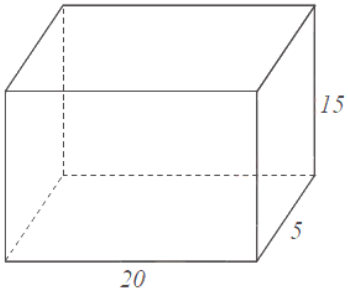
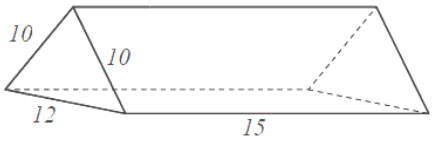
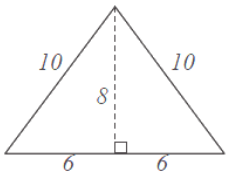
បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈត្រួតត្រួសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១៨** : រូបធរណីមាត្រដែលមានវិមាត្របី
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គណនាមាឌព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែងដូចរូបខាងស្តាំ ។ 	
លំហាត់២៖ គណនាមាឌព្រីសត្រីមុខដូចរូបខាងស្តាំ។  	
លំហាត់៣៖ គេមានប្រអប់ឈើមួយរាងព្រីសត្រង់ដែលមានបាតជាចតុកោណកែង។ គេដឹងថាបាតមានទទឹង $a=6$ cm បណ្តោយ $b=10$ cm និងកម្ពស់ព្រីស $h=12$ cm ។ គណនាមាឌនៃប្រអប់ឈើនោះ។ 